

系統名稱：台語鬥鬧熱

指導教授：鄭培宇 教授

學號	系級	姓名
411630212	資管四 C	黃鈞琳
411630816	資管四 C	張浣淋
411630121	資管四 C	曾若嬋
411631269	資管四 C	姚育祺
411631111	資管四 C	張安琪
411631020	資管四 C	王羽婕
411630097	資管四 C	盧冠寧

目錄

找不到目錄項目。

找不到圖表目錄。

壹、緒論

1.1 背景介紹

1.2 專題的目的及重要性

1.3 主要研究問題或目標

1.4 系統功能簡介

1.5 系統使用對象

1.6 系統特色

貳、相關技術應用與重要文獻

2.1 描述與本專題相關的其他研究或技術

2.2 說明並比較這些研究的優缺點

2.2.1 優勢

2.2.2 缺點與挑戰

參、系統概要設計

3.1 本專題所採用的研究或開發方法及技術

3.1.1 主要技術

3.2 工具和技術的選擇理由

3.3 處理流程

3.4 檔案關聯

3.5 其他相關設計圖表

3.5.1 系統架構圖

3.5.2 流程圖

3.5.3 使用案例圖 Use Case

3.5.4 甘特圖

3.5.5 活動圖 Activity Diagram

肆、系統開發工具與使用環境

4.1 詳細說明使用的開發工具

4.1.1 後端開發工具

 Ollama	Ollama : 一個可在本地運行的大語言模型平台，提供聊天與推理功能，支援自訂模型與 API 整合，方便應用於後端系統與研究環境。
	gpt-oss-20b : 一個開源的 200 億參數語言模型，可在本地環境中運行，用於文本生成、對話與問答任務。支援微調與整合，適合研究與應用開發。
	NUTN-KWS/Whisper-Taiwanese-model-v0.5 : 一個針對台語優化的語音辨識模型，可提升使用者台語語音輸入的準確性，適合應用於語音互動與方言研究。
	意傳科技——台灣嬌聲 i3thuan5/SuiSiann-HunLian : 一個支援台語文字轉語音的系統，兼容台羅拼音數字調格式，並透過微分段與靜音處理提升自然度，最終以高品質合併技術生成清晰流暢的語音輸出。
	API : 應用程式介面，提供標準化的請求/回應規格（常見為 HTTP+JSON），用於在服務之間交換資料與觸發功能；可搭配金鑰驗證、速率限制與版本管理，便於前後端或外部系統整合。

4.1.2 前端開發工具

	Figma： 一個基於雲端的協作式介面設計工具，支援多人即時編輯，常用於 UI/UX 原型設計與視覺規劃。
	Node.js： 一個基於 Chrome V8 引擎的 JavaScript 執行環境，適合開發高效能、非同步的伺服器端應用程式。
	TypeScript： 由微軟開發的 JavaScript 超集，提供靜態型別檢查與更嚴謹的程式結構，提升大型專案的可維護性。
	React： 由 Meta 開發的前端框架，採用組件化設計與虛擬 DOM 技術，用於快速構建互動式使用者介面。
	CSS： 層疊樣式表，用於控制網頁的外觀與排版，支援響應式設計，能提升使用者體驗與視覺一致性。
	Sketchbook®： 一款數位繪圖與草圖軟體，提供專業繪畫工具與直觀介面，常用於插畫、概念設計與創意視覺表達。

4.1.3 資料庫開發工具

	MongoDB： 一個文件導向的 NoSQL 資料庫，採用 JSON 類型的 BSON 格式存儲資料，具備高擴展性與彈性，適合大數據與即時應用。
	Postman： 一個 API 開發與測試工具，提供直觀介面以建立、測試與管理請求，支援協作與自動化流程，常用於後端與前端整合測試。

4.2 描述系統的使用環境

「台語鬥鬧熱」是一款專為孩童設計的台語學習平台，能夠提供主題式模擬語音情境對話、主題式翻面單字卡、主題式互動小遊戲、台語結合數位科技教學桌遊以及台語故事集。系統分為使用者端和管理者端，確保應用的穩定運行與持續優化。

4.2.1 使用者端

在使用者端，使用者可以透過電腦、手機或平板開啟「台語鬥鬧熱」網頁。網頁提供簡單直覺的操作方式，首次使用時，使用者需要註冊並設定基本個人資料，如姓名、使用者名稱等。完成設定後，使用者便可以登入至平台首頁進行操作。點擊畫面上對應的互動按鈕，使用者便能選擇要進行的學習方式，在主題式模擬語音情境對話中，使用者可以選擇想要練習的情境主題，並與 AI 進行對話練習，並可查看歷史紀錄；在主題式翻面單字卡中，使用者可以知道該單字的台語漢字、中文意思、唸法、應用例句，更可以將不熟悉的單

字收藏起來方便日後學習；而在主題式互動小遊戲中，使用者可以選擇想要進行遊戲的單字主題，進入遊戲後則會有一段台語漢字的謎語文字敘述以及音檔，聆聽完之後便可選擇認為符合謎語題意的選項進行猜謎互動。

除了平台線上學習功能，「台語鬥鬧熱」也提供線下結合數位科技的教學桌遊，幫助孩童在歡笑與遊戲中學習更多台語單字及對話應用。

4.2.2 管理者端

在管理者端，如果開發團隊接收到使用者的問題反應時，可以透過網頁後台監控與管理「台語鬥鬧熱」的運行狀況，以確保系統的穩定性與最佳化。管理者可以透過監測主題式模擬語音情境對話的運行狀況，包括語音辨識、語言模型回應、文字轉語音等核心功能，確保系統能夠準確理解並回應使用者的語音輸入。當使用者反應語音轉換錯誤、伺服器過載或延遲回應等狀況時，管理者可以透過錯誤日誌分析發現語言模型的回應內容異常，並追蹤問題來源，進一步修復問題，提升語言模型的回應品質，使其更貼近台語的習慣與文化背景。

而當使用者反應音檔播放失敗的狀況時，管理者也將進一步的去追蹤、排查問題，並修復音檔或系統問題。

4.2.3 結論

這樣的架構讓使用者端簡單直覺，孩童可輕鬆使用，而即時的語音互動提供了自然的台語對話體驗，也能讓使用者能夠實際練習、運用所學到的單字，管理後台也可以監控使用狀況，確保語言模型與系統穩定性。

使用者在學習之餘的時間能夠看看我們所提供的台語故事集，除了能夠了解些許以前流傳下來的傳說和童話故事外，還能當作消遣解悶的好方法。

「台語鬥鬧熱」不僅提供優質的對話練習與單字學習功能，也讓管理者端能夠有效管理系統，確保服務穩定運作。

伍、系統實作及實驗結果

5.1 系統功能的詳細描述

(預計是放截圖)

5.2 實驗數據

(待商榷)

5.3 實作成果的評估

(待商榷)

5.4 與其他相關技術應用的比較

在現有的語言學習應用中，多數平台如 Duolingo、HelloTalk、Busuu 等，主要針對英文、日文、韓文等國際通用語言，提供遊戲化學習、語音辨識與互動練習等功能。然而，這些平台對於台語等少數語言的支援幾乎不存在，即便有零星的教材或模組，其內容也往往缺乏系統性與完整性，無法滿足學習需求。

相較之下，我們的設計特色在於專注於台語的學習情境，並整合多種學習方式，包括語音情境對話、翻面單字卡以及互動小遊戲。這些設計不僅強調語言在實際情境中的應用，同時也融入謎語、桌遊等具文化特色的元素，使得學習過程不僅侷限於語言知識的累積，更能培養學習者對本土文化的認同與理解。此外，我們兼顧線上與線下的學習模式，除了線上平台的操作外，還設計了結合數位科技的教學桌遊，讓孩童能在遊戲中自然地習得語言，提升互動性與趣味性。

若進一步與現有的台語教育資源比較，「台語鬥鬧熱」的優勢則更加明顯。例如，LearnTaigi 側重於詞彙與例句的呈現，Glossika 則透過沉浸式的句子訓練強調口語習得，萌典提供查詢詞彙的字典功能，LTL School Taiwan 以實體與線上課程形式進行口語訓練，而 Simply Learn App 與 Spoken Hokkien e-books 則提供基礎詞彙、拼音或教材式的學習。這些平台雖各自具備功能，但大多僅能

滿足語言學習中的單一面向，欠缺完整的互動體驗與文化結合。

相對而言，我們不僅將詞彙學習、情境應用與遊戲化互動結合於同一平台，還延伸至線下桌遊的設計，形塑出一個更完整的學習生態系統。透過這樣的設計，讓「台語鬥鬧熱」在資源有限的台語教育領域中，展現出差異化與創新性，並為少數語言的保存與推廣提供新的可能性。

5.5 遭遇的問題和挑戰

在系統開發過程中，遇到了一些技術挑戰和問題，主要包括：

1. 台語語音辨識的準確性：

台語的語音識別技術相對較少，因此系統在進行語音識別時，會面臨識別度與準確度不足的問題，特別是對於不同口音或方言的處理仍有較大的挑戰。

未來需透過機器學習模型訓練更多語音數據，以提升系統的辨識能力。

2. 台語相關的語言模型資稀少：

台語相關的語言模型資源相對稀少。相較於中文或英文，現有的開源語料、預訓練模型與工具大多集中在主流語言上，而台語因為使用族群相對較小，且文字書寫系統存在漢字、白話字（Peh-ōe-jī, POJ）、臺灣台語羅馬字拼音（Tâi-lô）等多種表示方式，因此缺乏統一標準，也讓模型的蒐集與建構更加困難。

此外，即使能取得初步的語料與模型，仍需要花費大量時間進行微調（fine-tuning）與校正。這包含：

語料清理：由於資料來源分散，必須先處理不一致的拼音系統、重複或不完整的句子。

模型微調：針對語音轉文字（ASR）或文字生成（NLP）應用，必須不斷調整模型參數，以符合台語的語法與詞彙特性。

人工校正：在模型產出後，仍需大量人工檢查，以確保詞彙、語法與語音的準確度，避免產生偏差或誤導。

故我們必須投入額外心力在資料蒐集、模型訓練與結果驗證上，才能逐步提升系統的實用性與可靠性。

3. 隱私與安全問題：

系統涉及到使用者的語音資料、聊天紀錄等內容，因此使用者的各項紀錄可能涉及隱私數據。在處理這些資訊時，需確保數據加密並符合隱私法規，以避免資料外洩的風險。此外，系統也需制定權限管理機制，確保只有授權的使用者能夠存取歷史紀錄，以提升系統的安全性與信賴度。

陸、結論及未來發展

6.1 總結本專題的主要貢獻

本專題以台語教育推廣為核心，結合人工智慧語言模型與遊戲化設計，提出一個兼具線上與線下應用的創新學習平台「台語鬥鬧熱」。相較於現有多數僅支援國際語言的學習應用，或是功能零散的台語學習資源，我們的主要貢獻可歸納如下：

在技術面上，我們針對台語語料有限的挑戰，進行了語言模型的蒐集、微調與校正，使人工智慧能支援台語的對話與應用。這不僅提升了模型在少數語言處理上的可行性，也為後續相關研究提供了基礎。

在教育應用面，我們設計了多元的學習模式，包括主題式情境對話、翻面單字卡、互動小遊戲，以及結合數位科技的桌遊，讓學習者能在不同情境下進行語言練習。此設計不僅滿足了孩童的學習需求，亦提升了學習的趣味性與動機。而在文化保存與推廣面，本專題透過語言與遊戲的結合，將台語詞彙、漢字、謎語等元素融入學習過程，使語言教育不僅是技能訓練，更是文化傳承的一環。這有助於提升學習者對本土語言的認同感，並推動少數語言在數位時代的永續發展。

故我們「台語鬥鬧熱」不僅是一個語言學習平台，更是一個融合技術創新、教育應用與文化保存的整合性專題成果。它填補了現有台語教育工具的不足，展現出數位科技在少數語言教育上的新可能性，並具有推廣應用與持續優化的潛力。

6.2 對未來研究或發展的建議

在本專題中我們已運用語音轉文字與文字轉語音技術，讓學習者能透過口語進行情境對話，增進聽說能力。然而，在實際應用上仍存在進一步發展的空間。未來可持續優化語音轉文字的辨識準確率，特別是針對台語的多樣腔調與語速

差異，避免因辨識錯誤影響學習體驗。同時，文字轉語音系統亦可持續改進語音的自然度與情感表達，使學習者更貼近真實對話環境。

在教學設計方面，未來研究可導入自適性學習機制，根據使用者的口語表現與學習進度，動態調整練習內容與難度，提供更個人化的學習路徑。此外，平台可進一步結合語音分析技術，針對學習者的發音進行即時回饋，幫助其矯正聲調與語音細節，提升口語習得的精準度。

在應用推廣層面，我們目前主要聚焦於兒童族群，未來可考慮擴展至青少年與成人，並針對不同需求（如日常會話、專業領域或文化知識）設計模組化教材，讓平台具備更廣泛的適用性。除此之外，若能導入更多遊戲化元素或社群互動功能，將有助於強化學習動機，並促進使用者之間的交流與合作。

最後，未來發展可結合數位典藏功能，將台語語料系統化保存，並持續蒐集不同地區的方言特徵，使平台不僅是學習工具，也成為少數語言保存與推廣的重要資源。透過跨領域合作，結合人工智慧技術與教育設計，「台語鬥鬧熱」將能持續優化，並為台語的永續傳承帶來更大貢獻。

6.3 未來工作

（與 6.2 雷同，待商榷是否直接刪除此點）

柒、參考文獻

7.1 引用文獻和資源